

人工智能领域深度学习研究热点和发展趋势 ——基于CiteSpace的可视化分析

何慧丽¹, 黄欣慰²

¹黄冈师范学院教育学院, 湖北 黄冈

²湖北省咸宁市通城县第一小学, 湖北 咸宁

收稿日期: 2024年5月22日; 录用日期: 2024年6月21日; 发布日期: 2024年6月28日

摘要

本文基于CiteSpace可视化分析软件, 对深度学习赋能人工智能领域的研究热点和发展趋势进行了深入探究。通过文献计量学方法, 系统梳理了近五年来深度学习在人工智能领域的应用与研究成果, 构建了相关研究的知识图谱。研究揭示了深度学习在人工智能领域的核心研究主题、关键研究节点以及研究热点的演进路径。研究发现, 深度学习在图像识别、自然语言处理、语音识别等人工智能子领域的应用取得了显著进展, 同时, 与大数据、云计算等技术的融合创新也成为研究的新热点。在发展趋势方面, 深度学习算法的优化与创新、模型的可解释性与鲁棒性提升、以及深度学习在跨领域融合应用中的挑战与机遇成为未来研究的重点方向。本研究通过可视化分析, 为深度学习赋能人工智能领域的研究者提供了直观的研究脉络和热点演进图, 有助于深入理解该领域的研究现状和未来发展趋势, 为相关研究的深入开展提供有力支持。

关键词

人工智能, 深度学习, CiteSpace, 可视化分析, 趋势分析

Research Hot Spots and Development Trends of Deep Learning in Artificial Intelligence

—Visualization and Analysis Based on CiteSpace

Huili He¹, Xinwei Huang²

¹College of Education, Huanggang Normal University, Huanggang Hubei

²The First Primary School of Tongcheng County, Xianning Hubei

Abstract

Based on CiteSpace visualization and analysis software, this paper provides an in-depth exploration of the research hotspots and development trends in the field of deep learning-enabled artificial intelligence. Through bibliometric methods, the application and research results of deep learning in the field of artificial intelligence in the past five years are systematically sorted out, and the knowledge map of related research is constructed. The study reveals the core research themes, key research nodes and the evolution path of research hotspots of deep learning in artificial intelligence. It is found that the application of deep learning in artificial intelligence subfields such as image recognition, natural language processing, and speech recognition has made significant progress, while the integration and innovation with big data, cloud computing and other technologies have become new hotspots for research. In terms of development trends, the optimization and innovation of deep learning algorithms, the improvement of model interpretability and robustness, and the challenges and opportunities of deep learning in cross-domain convergence applications have become the key directions for future research. This study provides researchers in the field of deep learning-enabled artificial intelligence with an intuitive research lineage and hotspot evolution map through visual analysis, which helps to deeply understand the current research status and future development trend of the field, and provides strong support for the in-depth development of related research.

Keywords

Artificial Intelligence, Deep Learning, CiteSpace, Visualization Analysis, Trend Analysis

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 研究背景

随着信息技术的飞速发展, 人工智能(AI)已经成为当今社会的热门话题。作为 AI 领域的重要分支, 深度学习通过模拟人脑神经网络的工作原理, 实现了对海量数据的自动化特征提取和分类, 极大地推动了 AI 技术的进步。当前, 深度学习在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著成果, 为人们的生活和工作带来了极大的便利。随着深度学习应用的广泛展开, 该领域的研究热点和发展趋势也在不断变化。为了更好地把握深度学习的发展脉络, 明确未来的研究方向, 有必要对深度学习赋能人工智能领域的研究热点和发展趋势进行可视化分析。

2. 数据来源与研究工具

2.1. 数据来源

为全面了解深度学习赋能人工智能领域的研究现状与动态发展, 本文以中国知网(CNKI)收录的论文作为研究对象, 首页中点击“高级检索”, 以“深度学习”与“人工智能领域”为主题进行检索, 时间设定为 2019 年至 2024 年, 检索共得到 572 篇相关文献, 通过对所得文献进行人工筛选、剔除不相关的会议、新闻公告等得到 479 篇有效文献, 最后选择“导出与分析”, 以 Refwork 格式导出相关数据。

2.2. 研究工具与步骤

本文借助文献计量软件 CiteSpace, 实现对“深度学习赋能人工智能领域”研究文献的科学计量, 并在此基础上对相关领域的关键词共现、关键词聚类、发展动态前沿进行分析。CiteSpace 是 Citation Space 的简称, 可译为“引文空间”, 由美国德雷赛尔大学陈超美博士与大连理工大学 WISE 实验室联合开发的科学文献分析工具, 着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识, 并通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况, 此类可视化图形被称为“科学知识图谱”。首先, 对数据进行预处理。CNKI 数据需要进行格式转换后才能用于分析, 启动 CiteSpace 程序后, 在菜单栏依次选择 Data→Import/Export→CNKI 进行文献格式转换。其次, 设置网络参数。根据文献的时间跨度, 将时间切片长度设置为一年, 等距离时间段划分为多个独立的数据集进行分析, 根据本文需要选择了“关键词共现分析”“参考文献”节点类型。设置网络参数后, 点击项目区下方的“GO!”按钮, 程序开始提取节点和关系并构建网络, 运行结束后点击“Visualize”按钮进行可视化。

3. 研究现状分析

3.1. 年度发文量及趋势分析

近年来关于“深度学习赋能人工智能领域”的研究呈现出蓬勃发展的态势。在知网中检索到相关主题的文献总量达到 1107 篇, 这一数字不仅表明了该领域的广泛关注度, 也反映出学术界和产业界对此领域的深入探索和实践。例如, 全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰在 2017 年《新一代人工智能发展规划》基础上, 阐述了我国在人工智能领域的发展策略, 包括补齐短板、制定系统性规划、国家高位推动以及打造行业优势等[1]。《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)等政策为人工智能行业的发展提供了明确、广阔的市场前景, 为企业提供了良好的生产经营环境[2]。

从近五年的发文量来看, 这一领域的研究热度持续上升, 呈现出稳定增长的态势。具体来说, 2019 年发文量为 141 篇, 到 2020 年增至 172 篇, 显示出较为明显的增长趋势。到了 2021 年, 发文量更是达到了 184 篇, 显示出该领域研究的持续繁荣。然而, 到了 2022 年, 发文量略有回落, 为 154 篇, 但仍然保持在一个较高的水平。2023 年, 发文量继续保持在 147 篇, 虽然未恢复到 2021 年的高峰, 但仍旧呈现出稳定的发展态势。基于过去几年发文量的增长趋势和该领域的持续发展态势, 预计 2024 年发文量将达到 158 篇(见图 1)。随着技术的不断发展和应用需求的不断增加, 该领域的研究将会更加深入和广泛, 为人工智能的发展提供强有力的支撑。

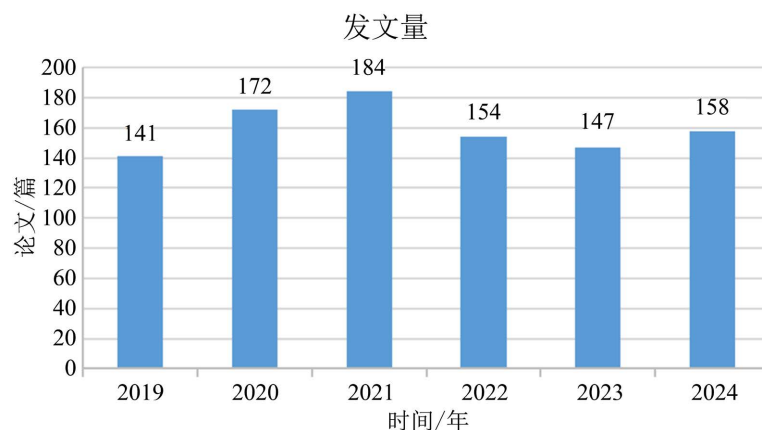


Figure 1. Annual number of publications

图 1. 年度发文量

3.2. 研究机构分析

2011~2023 年, 在深度学习赋能人工智能领域研究发文较多、影响力较大的研究机构主要包括北京邮电大学(发文 18 篇)南京大学(发文 17 篇)中国科学院大学(发文 15 篇)电子科技大学(发文 12 篇)国防科技大学(发文 12 篇)等单位。这些在深度学习赋能人工智能领域研究发文较多、影响力较大的研究机构, 不仅代表了该领域的研究前沿和趋势, 也体现出了他们在培养高水平研究人才、打造优秀研究团队、推动产学研合作等方面的努力和成果。他们的研究成果将继续为人工智能技术的发展和应用提供有力支撑。

在文献类型分布中, 研究论文占 85.62%; 学科分布中, 自动化技术与计算机软件及计算机应用占比最高, 分别为 44.53%、15.64%; 研究层次分布中, 技术研究、应用研究与开发研究占比居首。这些数据体现出了人工智能领域的发展趋势和侧重点: 一是研究活跃度高, 二是技术与应用并重, 三是技术研究和应用开发占据主导地位。这些趋势和侧重点共同指向了一个方向, 即人工智能正在从理论研究走向实际应用, 并在不断推动技术创新和产业升级。

4. 研究热点分析

深入剖析研究热点, 对于洞察某一研究领域的演进历程与发展趋势至关重要。而关键词, 作为研究主题和内容的核心信息, 扮演着举足轻重的角色。通过构建关键词知识图谱, 我们可以清晰地掌握关键词的出现频次与中心度, 进而揭示出当前领域内的研究热点以及历史上曾经涌现的热点议题[3]。这种图谱不仅有助于我们理解领域的研究现状, 更能揭示其发展趋势, 为我们提供宝贵的参考与启示。

4.1. 关键词共现分析

运用 CiteSpace 可视化分析软件对关键词进行可视化分析, 绘制了关键词共现图(见图 2)。图中出现节点 N 为 278, 连线 E 为 517, 网络密度 D 为 0.0134, 其中节点大小代表关键词出现频次大小, 节点越大则表示关键词出现频次越大, 中心性也就越强, 如图中“人工智能”与“深度学习”。连线粗细代表关键词之间的关联程度, 如图中人工智能与深度学习的关联。由此构成了一个巨大的连接网络图, 形象体现出人工智能领域的研究热点。

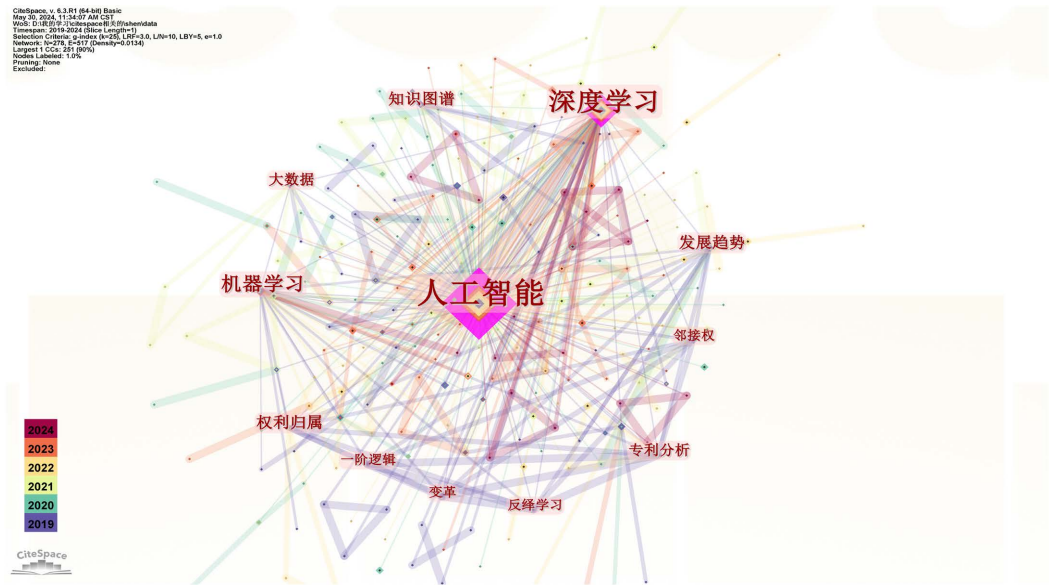


Figure 2. Keyword co-occurrence map in the field of artificial intelligence
图 2. 人工智能领域关键词共现图谱

4.2. 高频关键词分析

根据 CiteSpace 可视化分析软件得出的相关数据,绘制了词频大于 5 次的高频关键词词频表(见表 1),依据频次高低形成了人工智能、深度学习、机器学习、知识图谱、大数据、神经网络、应用、发展趋势等关键词。中介中心性是一个经常被用来衡量中心性的指标。如果一个点与网络中其他点之间的距离很短,则该点具有较高的接近中心度[4]。从关键词频次来看,人工智能在深度学习赋能人工智能领域研究中占据了显著的地位,其关注度远高于其他关键词。这一结果不仅体现出人工智能在该领域的核心地位,也揭示了当前研究的前沿和热点。深度学习作为人工智能的一个重要分支,其强大的特征提取和学习能力为人工智能领域的研究和应用提供了强大的动力。高频关键词表中机器学习、知识图谱、大数据、神经网络等关键词的出现,共同构成了该领域的研究框架和体系。机器学习为人工智能提供了数据驱动的学习方法,知识图谱则有助于构建领域内的知识体系,大数据为人工智能提供了丰富的数据源,而神经网络则是深度学习的重要实现方式。此外,“应用”关键词的出现表明,人工智能和深度学习的研究不仅停留在理论层面,还正在被广泛应用于各个行业和领域。而“发展趋势”关键词则揭示了该领域未来的研究方向和趋势,为研究者提供了重要的参考和启示。

Table 1. Frequency table of high-frequency keywords in the field of artificial intelligence
表 1. 人工智能领域高频关键词词频表

序号	关键词	词频	中心度
1	人工智能	293	1.37
2	深度学习	137	0.34
3	机器学习	39	0.03
4	知识图谱	17	0.05
5	大数据	10	0.03
6	神经网络	10	0.01
7	应用	8	0.04
8	发展趋势	7	0.02

4.3. 关键词聚类分析

为将以上分布散乱的关键词进行结构化处理,以形成内部联系密切且能够集中体现同一研究主题的知识群组,研究在关键词共现的基础上进行聚类分析。研究选择关键词聚类,算法选择 LLR。CiteSpace 所得到的关键词聚类网络可视化图谱中,Modularity 为 0.5147,一般认为 $Q > 0.3$ 意味着聚类结构显著;Silhouette 为 0.9383 (大于 0.7),说明聚类结构显著,聚类群组内部聚合程度较高,聚类效果理想,如图 3 所示。聚类群组共有 9 个,顺序是从 0 到 9,数字越小,聚类中包含的关键词越多,每个聚类是多个紧密相关的词组成的,分别是深度学习、目标检测、机器学习、知识图谱、大数据、图像识别、神经网络、专利三性、学校体育、中医。由于所得到的聚类群组较多,为使研究结果更清晰简洁,研究对聚类输出的群组数量做了适度缩减与整理,最终得到 9 个聚类群,如表 2 所示,由各群组的聚类标签可看出,近五年我国人工智能领域的研究热点主要围绕深度学习、目标检测、机器学习、知识图谱、大数据这几个方面展开。

人工智能、机器学习与深度学习的关系:人工智能是一个更广泛的概念,指涉包括规则系统、专家系统在内的所有使计算机具有智能的技术。机器学习是人工智能的一个分支,是一种实现人工智能的方

法，它关注于开发算法和技术，使计算机能够从数据中学习并改进性能，而无需显式地编程。而深度学习是机器学习的一种技术手段，通过神经网络实现学习和表示[5]。人工智能技术在图像识别、特征提取和分类、缺陷检测等方面具有巨大优势，对机器视觉行业产生了重大影响，而目标检测是机器视觉的成熟应用，基于大数据的学习能力和强大的参数调节能力的人工智能，使得基于模板匹配的定位技术更能兼容各种变化因素，拓展了目标检测应用的范围[6]。数据驱动的人工智能，人工智能系统需要大量的数据来进行训练和学习。大数据提供了海量的信息，可以用于训练机器学习和深度学习模型。人工智能的性能往往受到训练数据的质量和数量的影响，因此大数据在提升人工智能性能方面起着关键作用[7]。



Figure 3. Keyword clustering map in the field of artificial intelligence
图 3. 人工智能领域关键词聚类图

Table 2. Keyword clustering statistics in the field of artificial intelligence
表 2. 人工智能领域关键词聚类统计表

编号	聚类名称	聚类大小	轮廓值	聚类关键词	平均发表年份
#0	深度学习	81	0.996	人工智能；智能教育；伦理风险；伦理原则	2020
#1	目标检测	55	0.836	深度学习；人工智能；图像处理；表面检测	2021
#2	机器学习	32	0.863	机器学习；深度学习；血压检测；危险分层	2020
#3	知识图谱	20	0.959	知识图谱；深度学习；图神经网络；实体消歧	2020
#4	大数据	10	0.984	人工智能；医疗机器人；健康中国；医疗器械	2020
#5	图像识别	8	0.98	深度学习；人工智能；图像识别；卷积神经网络	2020
#6	神经网络	7	0.952	神经网络；人工智能；深度学习；计算机视觉	2021
#7	专利三性	5	0.99	专利三性；不可解释性；专利客体；专利审查规则	2020
#8	学校体育	5	0.995	人工智能；创新原理；高等教育；学科	2023

4.4. 研究趋势分析

在 CiteSpace 关键词图谱分析的基础上，点击“Burstness”按钮并将参数“Minimum Duration”数值

调整为 0.3, 得到关键词突显分析图谱, 得到强度排名前十二的关键词进行分析, 如图 4 所示。突显词分析功能可以描述某一研究领域的动态本质。从研究前沿突显数值上来看“应用”作为早期突显的关键词, 表明深度学习在人工智能领域的初期研究主要聚焦于其实际应用价值的探索。随着研究的深入, 越来越多的学者开始关注“关键技术”的突破, 以推动深度学习在人工智能领域的进一步发展。“图书情报”和“专利保护”等关键词的突显, 意味着深度学习在人工智能领域的应用逐渐受到知识产权保护的重视, 相关研究成果的转化和商业化进程开始加速。在研究主体方面, “主体”和“目标检测”等关键词的突显, 反映出深度学习技术在特定领域内的应用和发展, 如目标检测、人脸识别等。这些技术的应用不仅提升了人工智能系统的性能, 也拓宽了深度学习的应用场景。在可专利性方面, “可专利性”和“劳动”等关键词的突显, 意味着深度学习在人工智能领域的创新成果逐渐具备了专利保护的条件, 相关技术的研发和应用得到了法律保护, 进一步激发了创新活力。在知识产权领域之外, “作品”和“可视化”等关键词的突显, 则表明深度学习在图像生成、艺术创作等领域的应用得到了广泛关注。这些应用不仅展示了深度学习技术的创造性和艺术性, 也为相关领域的发展提供了新的思路 and 方向。“图像生成”和“网络安全”等关键词的突显, 反映了深度学习在人工智能领域的应用不断向纵深发展, 涉及到了更为复杂和前沿的技术领域。图像生成技术的发展为人工智能在视觉识别、虚拟现实等领域的应用提供了有力支持[8]; 而网络安全问题的突显则提醒我们, 在推进深度学习应用的同时, 也需要重视其可能带来的安全风险和挑战[9]。

深度学习赋能人工智能领域的研究趋势呈现出从应用探索到关键技术突破, 再到应用场景拓展和技术融合的演变过程。随着研究的深入和技术的不断进步, 深度学习在人工智能领域的应用将更加广泛和深入, 为相关领域的发展提供有力支持[10]。

Top 12 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2019 - 2024
应用	2019	1.1	2019	2020	
关键技术	2019	0.93	2019	2020	
图书情报	2019	0.62	2019	2020	
专利保护	2019	0.62	2019	2020	
主体	2019	0.62	2019	2020	
目标检测	2020	1.22	2020	2021	
可专利性	2020	0.91	2020	2021	
劳动	2020	0.61	2020	2021	
作品	2021	0.62	2021	2022	
可视化	2022	0.78	2022	2024	
图像生成	2022	0.61	2022	2024	
网络安全	2020	0.46	2022	2024	

Figure 4. Keyword highlighting map in the field of artificial intelligence

图 4. 人工智能领域关键词突显图

5. 研究结论

本研究旨在通过 CiteSpace 工具, 对深度学习在人工智能领域的研究热点和发展趋势进行可视化分析, 以揭示该领域的研究现状和未来发展方向。在数据来源方面, 本研究采用了国内外权威学术数据库中的

相关文献, 确保了数据的准确性和代表性。研究工具选择了 CiteSpace 软件, 能够有效地揭示研究领域的热点和演进趋势。在研究步骤上, 首先对收集到的文献进行了预处理, 包括关键词提取、文献分类等。然后, 利用 CiteSpace 软件对文献数据进行了可视化分析, 包括年度发文量趋势分析、研究机构分析、研究热点分析以及热点主题分布等。

通过年度发文量趋势分析, 发现深度学习在人工智能领域的研究呈现出逐年增长的趋势, 表明该领域的研究热度持续上升。研究机构分析则揭示了国内外在深度学习领域具有显著影响力的研究机构和团队, 为后续研究提供了合作和交流的方向。研究热点分析是本文的核心内容之一。通过关键词共现网络分析, 识别出了深度学习在人工智能领域的主要研究热点, 包括深度学习算法优化、模型压缩与加速、跨模态学习、生成对抗网络等。这些热点反映了当前深度学习领域的研究重点和发展方向。通过聚类分析和时间线视图, 揭示了不同研究热点之间的关联性和演进趋势。例如, 深度学习算法优化与模型压缩与加速之间存在紧密的联系, 二者相互促进, 共同推动深度学习技术的发展。同时, 随着大数据和计算能力的提升, 跨模态学习和生成对抗网络等研究方向也逐渐成为新的研究热点。

综上所述, 本研究通过 CiteSpace 可视化分析方法, 对深度学习在人工智能领域的研究热点和发展趋势进行了全面而深入的分析。研究结果表明, 深度学习领域的研究热度持续上升, 研究机构和团队众多, 研究热点广泛且不断演进。未来, 随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展, 深度学习在人工智能领域的研究将继续保持蓬勃发展的态势。

参考文献

- [1] 满栋. 系统性加快推动我国通用人工智能发展[N]. 人民邮电, 2024-03-07(002).
- [2] 杨洁. 推动人工智能产业发展标准体系形成[N]. 中国证券报, 2024-01-18(A01).
- [3] 兰国帅, 张一春. 国外高等教育研究进展与趋势——高等教育领域 12 种 SSCI 和 A&HCI 期刊的可视化分析[J]. 高等教育研究, 2015, 36(2): 87-98.
- [4] 杨宇, 何慧丽, 周琪峰, 等. 智慧课堂研究热点与发展趋势——基于 CiteSpace 的可视化分析[J]. 现代计算机, 2023, 29(19): 52-56.
- [5] 李家宁, 熊睿彬, 兰艳艳, 等. 因果机器学习的前沿进展综述[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(1): 59-84.
- [6] 马祥祥. 基于机器视觉的物流分拣系统研究与应用[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学, 2023.
- [7] 龚方生. 大数据在人工智能中的应用[J]. 计算机与网络, 2021, 47(7): 40-41.
- [8] 李春梅. 基于深度学习算法的网络安全应用研究[J]. 现代信息科技, 2023, 7(12): 158-161.
- [9] 李兴, 吴天宇, 马光明. 基于深度学习算法的电力运行数据隐私保护方法[J]. 信息技术与信息化, 2024(3): 192-195.
- [10] 张海, 崔宇路, 余露瑶, 等. 人工智能视角下深度学习的研究热点与教育应用趋势——基于 2006~2019 年 WOS 数据库中 20708 篇文献的知识图谱分析[J]. 现代教育技术, 2020, 30(1): 32-38.